

Equipo 01

Proyecto Final

Filtrado digital de una señal de voz contaminada con ruido blanco

Integrantes: Carmona Ayala Mariana Zoe (319018129)

Zarco Romero José Alberto (319087563)

Grupo: 04

Materia: Procesamiento Digital de Señales

Fecha: 27 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Descripción de la señal original	2
3. Generación y suma de ruido blanco	3
4. Análisis espectral mediante FFT	4
5. Diseño y aplicación del filtro digital	5
6. Evaluación del desempeño	7
7. Conclusiones	8

1. Introducción

El procesamiento digital de señales permite analizar, modificar y mejorar señales discretas obtenidas a partir de fenómenos físicos. Una de sus aplicaciones más comunes es el tratamiento de audio, donde es posible estudiar señales de voz, agregar o reducir ruido, analizar su contenido espectral y aplicar filtros digitales.

En este proyecto se trabajó con una señal real de voz contaminada con ruido blanco. El propósito principal fue observar cómo el ruido modifica la señal tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, y posteriormente aplicar un filtro digital para atenuar parte de las componentes no deseadas.

El desarrollo se realizó en Python utilizando bibliotecas como NumPy, SciPy y Matplotlib. A lo largo del proyecto se generaron audios y gráficas que permitieron comparar la señal original, las señales ruidosas y la señal filtrada.

2. Descripción de la señal original

La señal utilizada corresponde a una grabación de voz almacenada en formato `.wav`. La frecuencia de muestreo obtenida al cargar el archivo fue:

$$f_s = 44100 \text{ Hz} \quad (1)$$

La señal contiene un total de 371543 muestras, por lo que su duración aproximada es:

$$T = \frac{371543}{44100} \approx 8.425 \text{ s} \quad (2)$$

Antes de realizar el procesamiento, la señal fue convertida a tipo flotante y normalizada para que su amplitud quedara dentro del intervalo $[-1, 1]$. En caso de que la grabación estuviera en estéreo, se convirtió a mono promediando ambos canales.

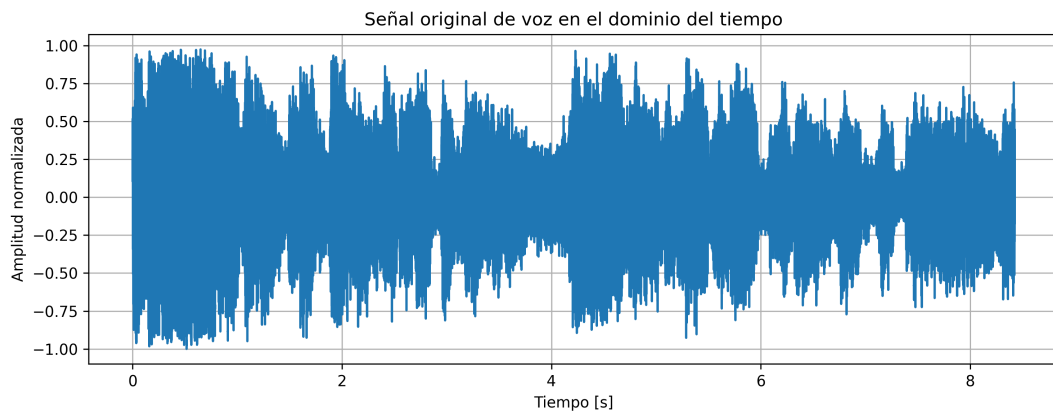


Figura 1: Señal original de voz en el dominio del tiempo.

Como se observa en la Figura 1, la señal presenta variaciones de amplitud asociadas a los cambios naturales de la voz durante la grabación. También se aprecia que la señal no es estacionaria, ya que su amplitud cambia a lo largo del tiempo dependiendo de las palabras pronunciadas.

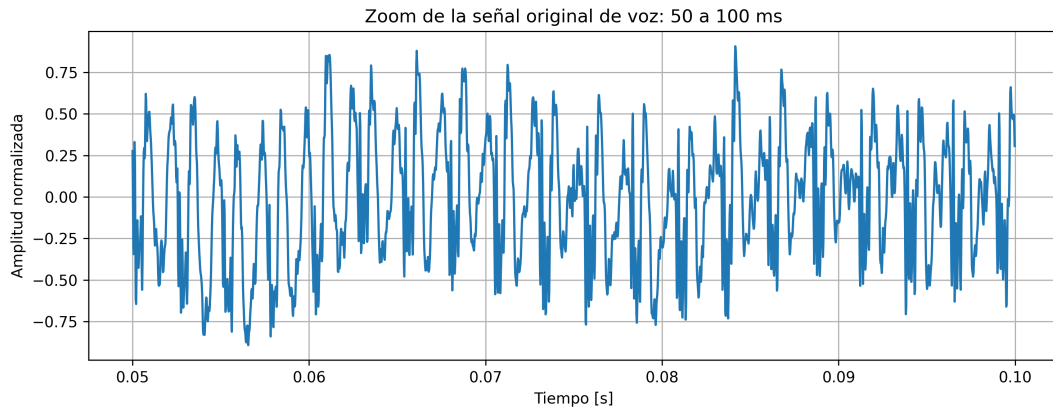


Figura 2: Zoom de la señal original entre 50 y 100 ms.

En la Figura 2 se muestra un acercamiento de la señal entre 50 y 100 ms. Esta visualización permite observar con mayor detalle las oscilaciones de la señal de audio.

3. Generación y suma de ruido blanco

Para simular una condición de interferencia, se generó una señal de ruido blanco con la misma longitud que la señal original. El ruido fue generado con una distribución normal y posteriormente se normalizó. Después, se sumó a la señal original mediante la expresión:

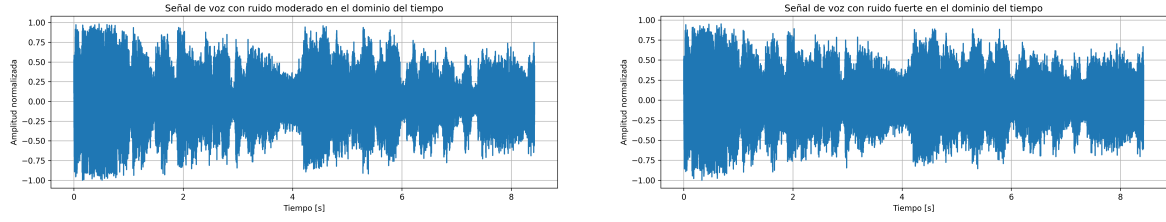
$$x_r[n] = x[n] + \alpha r[n] \quad (3)$$

donde $x[n]$ representa la señal original, $r[n]$ representa el ruido blanco y α es el factor que controla la intensidad del ruido agregado.

Se definieron dos casos de prueba:

- **Caso A:** ruido moderado, con $\alpha = 0.08$.
- **Caso B:** ruido fuerte, con $\alpha = 0.30$.

Después de sumar el ruido, ambas señales fueron normalizadas para evitar saturación al guardarlas nuevamente como archivos de audio.



(a) Ruido moderado.

(b) Ruido fuerte.

Figura 3: Señales de voz con ruido en el dominio del tiempo.

En la Figura 3 se observa que la señal con ruido fuerte presenta una mayor variación rápida en su amplitud. Auditivamente, en el caso A el ruido se percibe de forma moderada y la voz se mantiene clara. En el caso B, el ruido es más evidente, aunque el contenido de la voz todavía puede reconocerse.

4. Análisis espectral mediante FFT

Para estudiar el contenido frecuencial de las señales, se aplicó la Transformada Rápida de Fourier. El espectro se representó en decibeles mediante:

$$X_{dB}(f) = 20 \log_{10}(|X(f)| + \epsilon) \quad (4)$$

donde ϵ es un valor pequeño utilizado para evitar el logaritmo de cero.

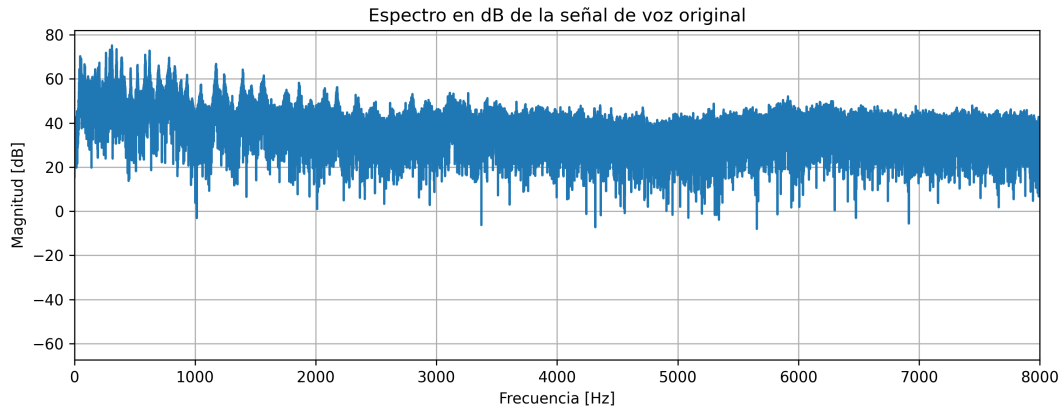


Figura 4: Espectro en dB de la señal de voz original.

En la Figura 4 se observa que la mayor parte de la energía de la voz se concentra en bajas y medias frecuencias, principalmente por debajo de aproximadamente 2000 Hz. A partir de frecuencias mayores, la magnitud tiende a disminuir, aunque todavía existe contenido espectral.

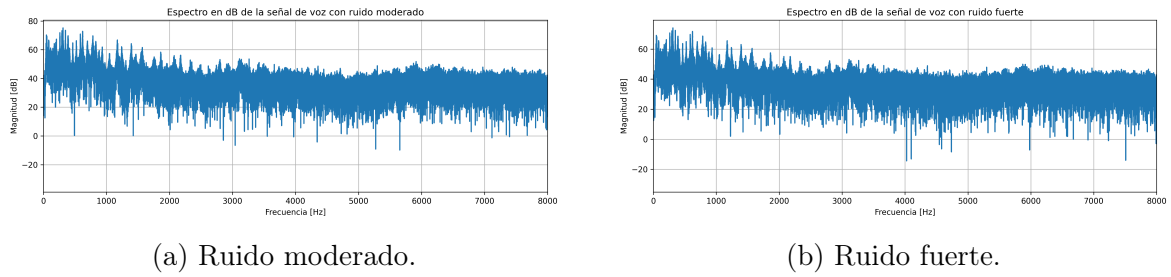


Figura 5: Espectros en dB de las señales con ruido.

En la Figura 5 se aprecia que al agregar ruido blanco el contenido espectral se distribuye en un rango más amplio de frecuencias. Este efecto es más evidente en la señal con ruido fuerte. A partir de este análisis, se decidió utilizar un filtro pasa-bajas con el objetivo de conservar la zona principal de la voz y atenuar parte de las componentes de frecuencia más alta.

5. Diseño y aplicación del filtro digital

Con base en el análisis espectral, se diseñó un filtro FIR pasa-bajas mediante una ventana Hamming. La elección de este filtro se debe a que la voz concentra gran parte de su información en frecuencias bajas y medias, mientras que el ruido blanco se distribuye sobre un rango amplio de frecuencias.

Los parámetros utilizados fueron:

Cuadro 1: Parámetros del filtro digital utilizado.

Parámetro	Valor
Tipo de filtro	FIR pasa-bajas
Ventana	Hamming
Frecuencia de corte	3500 Hz
Número de coeficientes	101
Señal filtrada	Voz con ruido fuerte

El filtro fue aplicado sobre la señal con ruido fuerte, ya que este caso permite observar con mayor claridad el efecto del procesamiento.

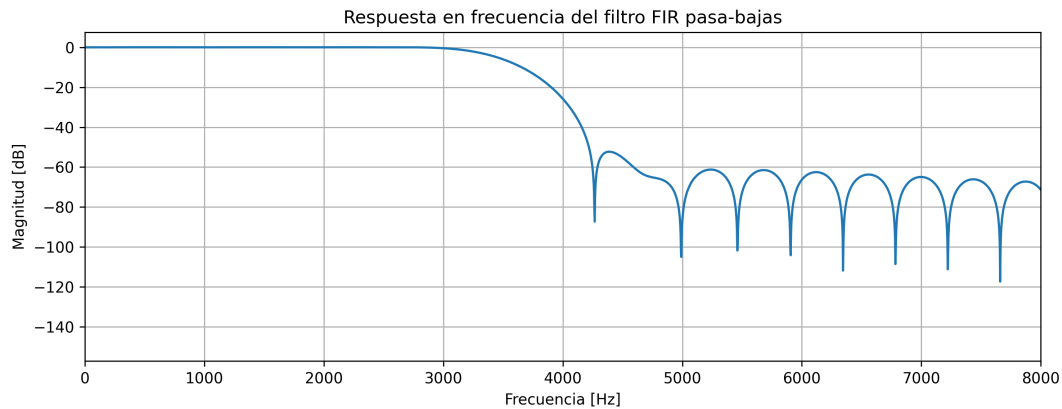


Figura 6: Respuesta en frecuencia del filtro FIR pasa-bajas.

La Figura 6 muestra que el filtro conserva las componentes de baja frecuencia y atenúa progresivamente las componentes de frecuencia más alta. Esto concuerda con el comportamiento esperado de un filtro pasa-bajas.

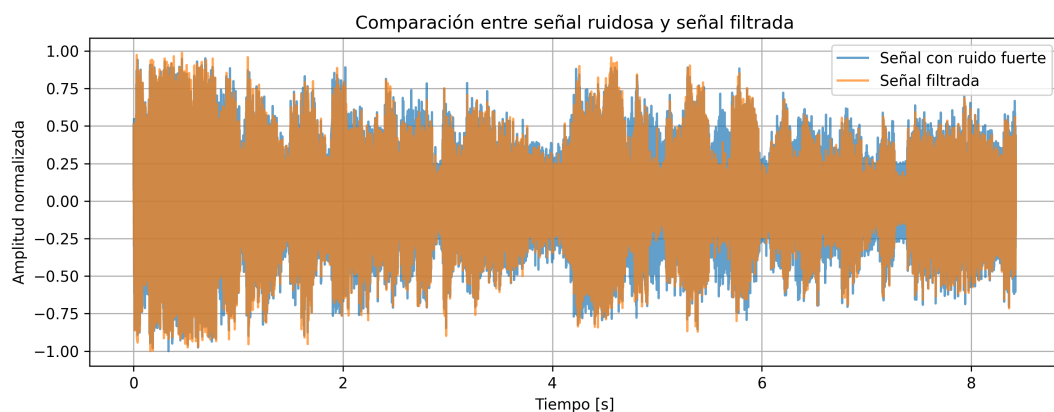


Figura 7: Comparación en el dominio del tiempo entre la señal con ruido fuerte y la señal filtrada.

En la Figura 7 se observa que la señal filtrada conserva la forma general de la señal de voz, pero presenta un comportamiento más suavizado. Auditivamente, el ruido de alta frecuencia disminuye, aunque la voz se percibe un poco más apagada o con menor brillo.

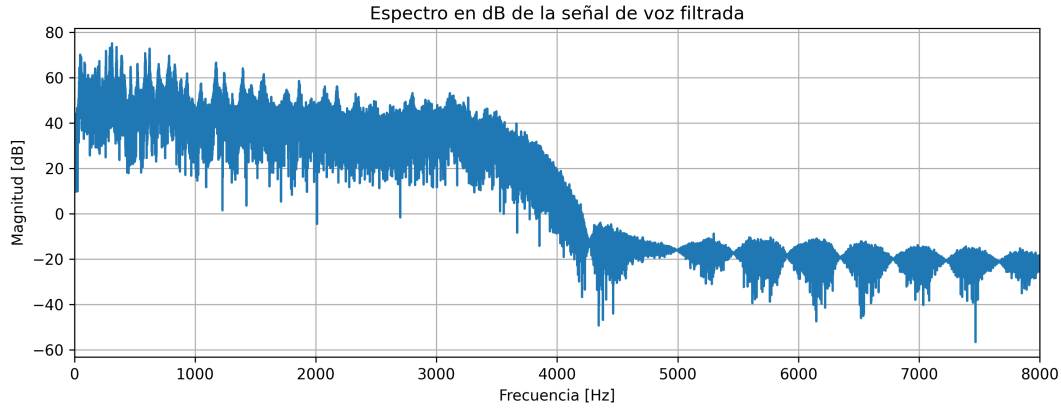


Figura 8: Espectro en dB de la señal filtrada.

El espectro de la señal filtrada permite verificar que el filtro redujo componentes en frecuencias altas. Sin embargo, esta reducción también puede afectar algunas componentes útiles de la voz, por lo que existe un compromiso entre reducción de ruido y conservación de la naturalidad de la señal.

6. Evaluación del desempeño

Para evaluar el desempeño del filtrado se utilizaron dos métricas: el Error Cuadrático Medio (ECM) y la Relación Señal-Ruido (SNR).

El ECM se calculó como:

$$ECM = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - y[n])^2 \quad (5)$$

donde $x[n]$ es la señal original y $y[n]$ es la señal comparada.

La SNR se calculó mediante:

$$SNR = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{señal}}}{P_{\text{ruido}}} \right) \quad (6)$$

donde $P_{\text{señal}}$ es la potencia de la señal original y P_{ruido} corresponde a la potencia del error entre la señal original y la señal comparada.

Debido a que el filtro FIR introduce un pequeño retardo, este fue compensado antes de calcular las métricas, con el fin de realizar una comparación más justa.

Cuadro 2: Métricas obtenidas antes y después del filtrado.

Comparación	ECM	SNR [dB]
Señal ruidosa B vs original	0.00431	11.73
Señal filtrada vs original	0.00484	11.23

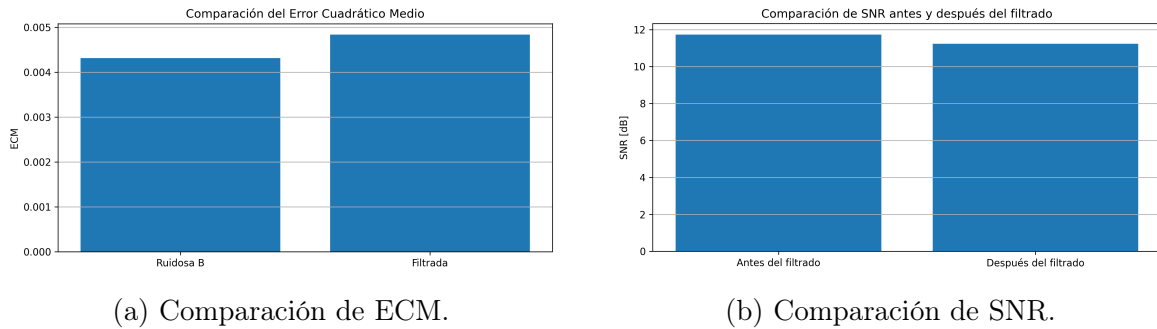


Figura 9: Evaluación cuantitativa del filtrado.

Los resultados muestran que el ECM aumentó ligeramente después del filtrado, pasando de 0.00431 a 0.00484. De manera similar, la SNR disminuyó de 11.73 dB a 11.23 dB. Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente cuantitativo, el filtro no mejoró la cercanía de la señal filtrada respecto a la señal original.

Sin embargo, auditivamente sí se percibe una reducción del ruido de alta frecuencia en comparación con la señal ruidosa B. Esto indica que el filtro redujo parte del ruido perceptible, pero también eliminó o modificó componentes útiles de la voz. Como resultado, la señal filtrada se escucha más limpia, aunque ligeramente menos natural.

Este comportamiento representa el compromiso típico en el filtrado de señales: al intentar reducir ruido, también puede producirse distorsión en la señal útil. Además, debido a que el ruido agregado no era excesivamente alto, la mejora perceptual fue moderada y no se reflejó como una mejora directa en las métricas globales.

7. Conclusiones

En este proyecto se aplicaron diferentes etapas de procesamiento digital sobre una señal real de voz. Primero, se adquirió y normalizó la señal original, posteriormente se generó ruido blanco para construir dos señales contaminadas con distintos niveles de ruido. Después, se realizó un análisis en el dominio de la frecuencia mediante FFT, lo que permitió identificar la distribución espectral de la voz y del ruido agregado.

A partir del análisis espectral se diseñó un filtro FIR pasa-bajas con frecuencia de corte de 3500 Hz. El filtro permitió reducir componentes de alta frecuencia asociadas al ruido blanco, especialmente en la señal con ruido fuerte. Auditivamente, la señal filtrada presentó menor ruido agudo; sin embargo, también se percibió una ligera pérdida de brillo y naturalidad en la voz.

Las métricas cuantitativas mostraron que el filtrado no produjo una mejora global respecto a la señal original, ya que el ECM aumentó ligeramente y la SNR disminuyó. Esto se debe a que el filtro, además de atenuar ruido, también modificó componentes útiles de la voz. Por lo tanto, se concluye que el filtrado tuvo una mejora perceptual moderada, pero no una mejora cuantitativa significativa.

Finalmente, este proyecto permitió relacionar conceptos teóricos de procesamiento digital de señales con una aplicación práctica de audio, incluyendo adquisición de señales, análisis temporal, análisis espectral, diseño de filtros digitales y evaluación mediante métricas de desempeño.

Referencias

- [1] A. V. Oppenheim and R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2010.
- [2] J. G. Proakis and D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*, 4th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2007.
- [3] SciPy Developers, “Signal processing (`scipy.signal`),” *SciPy Documentation*. [En línea]. Disponible en: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html>. [Consultado: 27-may-2026].
- [4] NumPy Developers, “NumPy documentation,” *NumPy*. [En línea]. Disponible en: <https://numpy.org/doc/>. [Consultado: 27-may-2026].
- [5] Matplotlib Developers, “Matplotlib documentation,” *Matplotlib*. [En línea]. Disponible en: <https://matplotlib.org/stable/contents.html>. [Consultado: 27-may-2026].